

SKF Distributor Copilot 业务背景（Business Context）

业务目标

构建 AI 驱动的销售商 Copilot（SKF Distributor Growth Assistant, DGA），帮助 SKF 销售商：

- 选择正确的 SKF 产品（技术选型）
- 查询库存可用性
- 生成报价单
- 推荐互补产品（交叉销售）
- 回答技术问题
- 处理销售商支持请求

Copilot 相当于以下角色的组合：技术工程师、库存协调员、定价分析师、销售助理、交叉销售顾问、客服专员。

流程改进

现状：销售商 → 致电 SKF → 等工程师 → 等定价团队 → 等库存团队 → 客户拿到报价（多次等待，周期长）

目标：销售商 → Distributor Copilot → 技术推荐 → 库存确认 → 定价 → 交叉销售 → 报价单（一次对话完成）

能力与业务价值对应

Capability	Business Outcome
Technical Copilot	Faster dealer response（更快响应销售商）
Inventory Copilot	Improved order conversion（提升订单转化）
Pricing Copilot	Reduced manual effort（减少人工报价）
Cross Sell Engine	Higher revenue per order（提升单均收入）
Quote Generation	Faster sales cycle（缩短销售周期）
Knowledge Assistant	Reduced dependency on SKF experts（降低对专家依赖）

核心用例（Use Cases）

UC	名称	典型问题	期望输出	数据来源
UC1	技术选型	振动筛用什么轴承？电机轴承推荐？寿命计算？	推荐 SKU、技术解释、适用工况、替代型号、配套附件	产品目录、工程手册、应用指南、竞品对照表
UC2	库存查询	22216 E 有货吗？上海仓库存？最早发货日期？调拨？	各仓库存、可用数量、状态、交期、替代仓库	库存表（上海/大连/济南 DC）
UC3	报价	500 件报价？A 级销售商价格？MOQ？折扣资格？	单价、折扣、增值税、总额、报价有效期	价格表、销售商等级、MOQ、折扣结构
UC4	交叉销售	买这个轴承还要配什么？	密封件、润滑脂、安装工具、监测设备推荐	交叉销售关联规则
UC5	销售商自助	培训时间？退货流程？质保？授权销售商申请？	SOP、流程指引、联系人、自助操作说明	行政知识库

经销商分级 (Distributor Segments)

- **Class A** (Top 20) : 年采购额 > ¥500 万, 折扣最高 (轴承类 37%)
- **Class B** (Mid 30) : 年采购额 ¥200 万 - ¥500 万 (轴承类 29%)
- **Class C** (Bottom 10) : 年采购额 < ¥200 万 (轴承类 20%)

仓库网络

- 上海 DC (主仓, 每周补货)
- 大连 DC (每两周补货)
- 济南 DC (每两周补货)

POC 架构 (文档建议)

- **Layer 1 知识层**: 静态信息存向量库 (产品目录、工程指南、应用指南、竞品对照、FAQ)
- **Layer 2 交易数据层**: 动态信息存结构化 JSON 或 SQL (库存、价格、经销商等级、报价数据)
- **Layer 3 业务规则引擎**: 所有业务规则清单 (定价规则、交叉销售逻辑、置信度分级)

AI 置信度策略

- 高置信度 (>80%) : 直接给出完整答案
- 中置信度 (60-80%) : 给出答案并附免责说明, 提供人工升级入口
- 低置信度 (<60%) : 自动升级到人工工程师

POC 验收指标

指标	目标
回答准确率	>95%
响应时间	<5 秒
首次联系解决率	>80%
用户满意度	>8.0/10
错误推荐率	<5%
交叉销售接受率	>70%